embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Modelos de multitarefa em sistemas embarcados

Unidade 1 Capítulo 2 Aula 1

Executores:
INSTITUTO FEDERAL Piauí
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte
INSTITUTO FEDERAL Maranhão
INSTITUTO FEDERAL Ceará
cepedi
INSTITUTO HARDWARE BR

Coordenação: Softex

Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Sumário

Tarefas em aplicações embarcados
Modelos de execução multitarefa
Comunicação entre tarefas
Sincronização e controle de concorrência

Conceito de Tarefa em Sistemas Embarcados

Definição: Uma tarefa é uma unidade independente de execução dentro de um sistema embarcado.
Cada tarefa tem um objetivo específico (ex.: leitura de sensores, comunicação, controle de motores).
Propriedades das tarefas:

- **Periódicas vs. Eventuais** (executadas em intervalos fixos ou acionadas por eventos)
- **Prioridade** (tarefas críticas podem ser priorizadas sobre outras menos urgentes)
- **Estados:** Pronta, em execução, bloqueada, suspensa

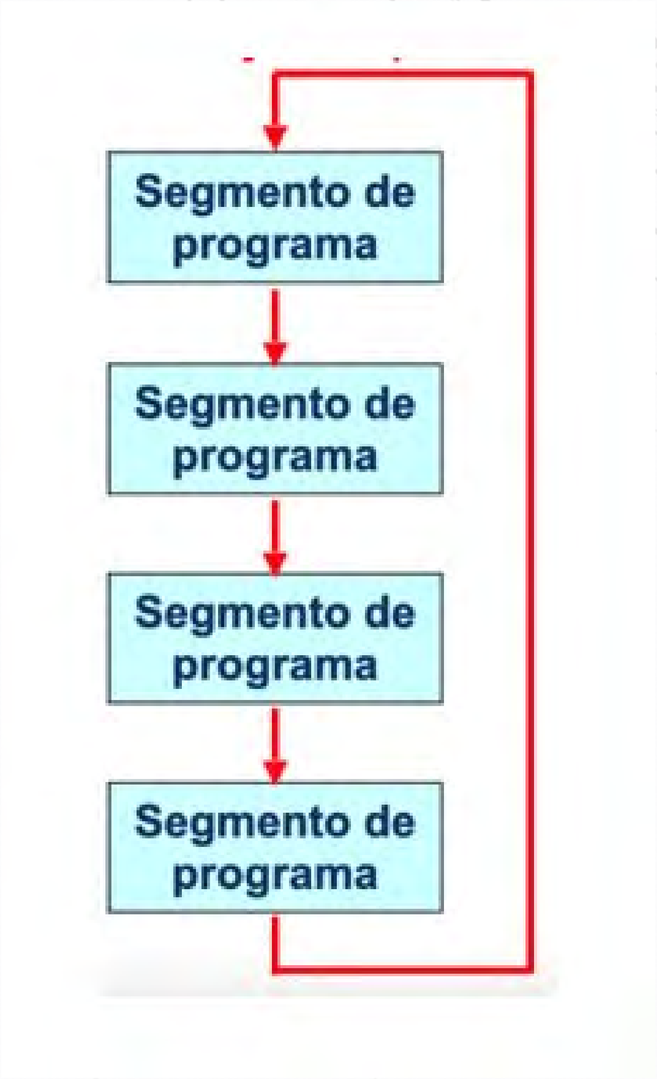
Como tarefas são gerenciadas em diferentes modelos multitarefa

Laço Único (Superloop)

Funcionamento básico (execução sequencial de tarefas)
Exemplos de aplicações simples (sensores, atuadores, displays)

Limitações:

- Tempo de resposta variável
- Dificuldade de escalabilidade
- Prioridades



Laço com Interrupções

Uso de interrupções para lidar com eventos externos
Facilita implementar prioridades
Exemplo prático: leitura de sensores e comunicação serial

Limitações:

- Gerenciamento da equipe de desenvolvimento
- Escalabilidade

Multitarefa Preemptiva

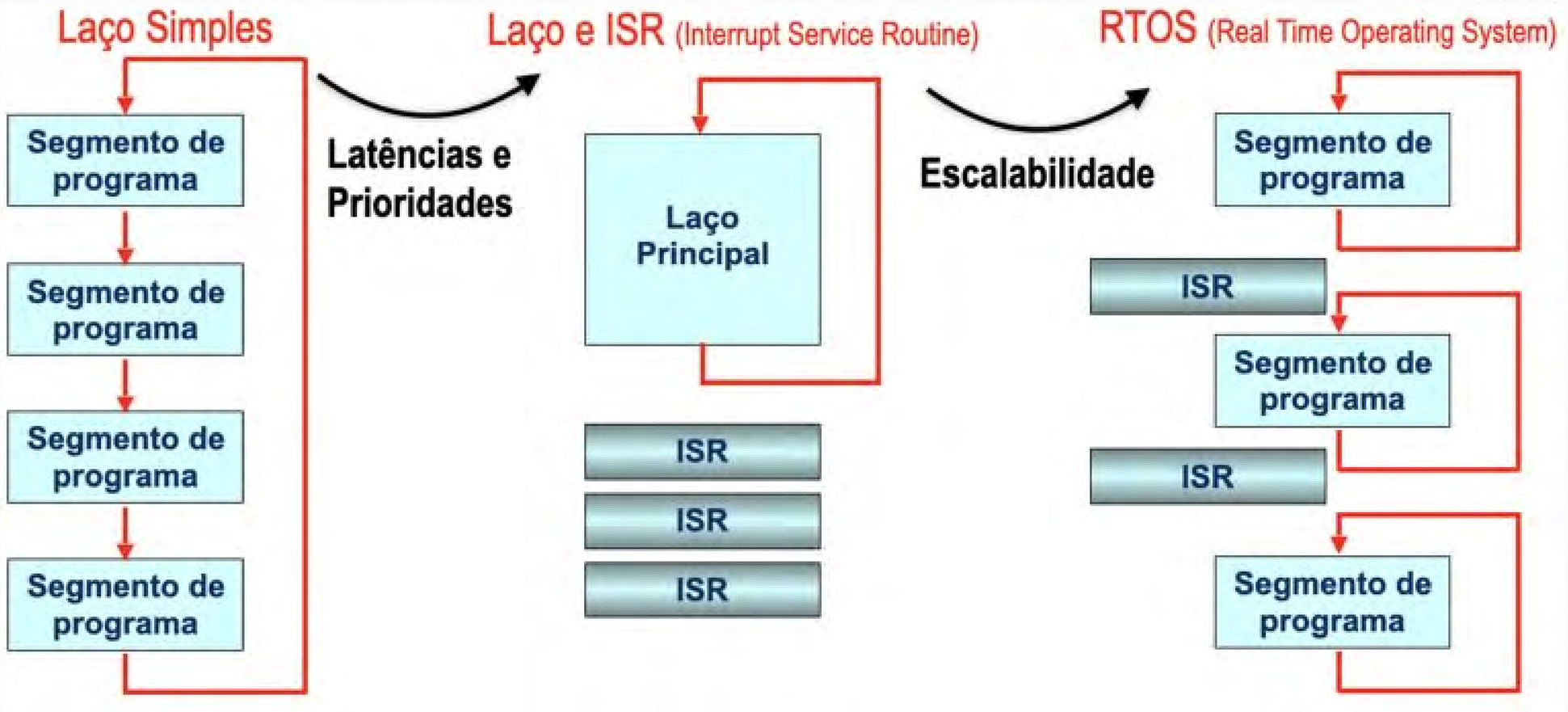
Troca de contexto automática

Requisitos para implementação (uso de um RTOS - Real-Time Operating System)

Vantagem: Escalabilidade

Desvantagem: Recursos

Modelos de Execução em Sistemas Embarcados



Multitarefa Preemptiva

Conceito e funcionamento

Alternância de tarefas sem preempção (yielding)

“Laço Único” e “Laço com Interrupções” e são exemplos

Limitações (depende da cooperação entre tarefas)

Conceitos Fundamentais para Multitarefa

Comunicação entre Tarefas (IPC – Interprocess Communication)

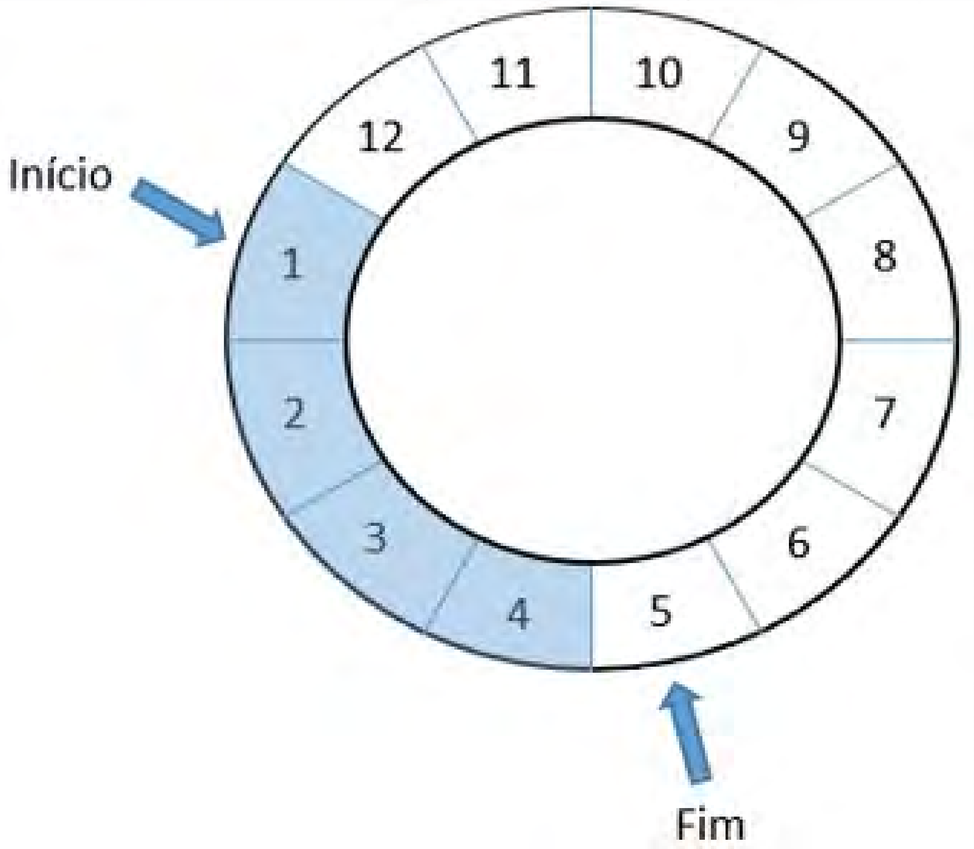
Memória compartilhada vs. troca de mensagens

Uso de filas, buffers circulares e sinais

Memória Compartilhada

embarcados.com.br

Buffer Circular



embarcados.com.br

Sincronização e Controle de Concorrência

Mutex: Exclusão mútua para evitar acesso simultâneo a recursos críticos

Semáforos: Controle de múltiplos acessos

Problemas comuns: Deadlocks e condições de corrida

Escalonamento de Tarefas

Prioridades de tarefas em sistemas de tempo real

Escalonamento fixo vs. dinâmico

Estratégias comuns (Round-Robin, Rate Monotonic, Earliest Deadline First)

Escalonamento de Tarefas

Prioridades de tarefas em sistemas de tempo real

Escalonamento fixo vs. dinâmico

Estratégias comuns (Round-Robin, Rate Monotonic, Earliest Deadline First)

Implementação de uma aplicação multitarefa com FreeRTOS

Criando e gerenciando tarefas

Uso de semáforos para sincronização

Comunicação entre tarefas com filas de mensagens

Pontos Principais

Comparação entre os modelos multitarefa

Quando usar cada abordagem

Modelos de multitarefa em sistemas embarcados